

CHI TIẾT WORKSHOP – AnhNH136 + HungNQ

BUILD YOUR OWN AI ASSISTANT

Xây dựng Trợ lý AI Thông minh từ A-Z với Tool Calling, Memory, RAG, Embeddable Web Widget & Real-time Stream

Hạng mục	Chi tiết Thành phần	Ý nghĩa & Giá trị Đạt được
INPUT (Đầu vào)	• Workshop Level: API Key (OpenAI / Claude), VS Code, Python 3.11+, File PDF tri thức mẫu, Trang Web mẫu. • Runtime Level: Câu hỏi User (Prompt), Page Context (URL, Title), Dữ liệu tra cứu từ API / Vector DB.	Đảm bảo đầy đủ môi trường, tài khoản và dữ liệu bối cảnh để AI Assistant vận hành chuẩn xác.
OUTPUT (Đầu ra)	• Sản phẩm Code: FastAPI Backend Server, ChromaDB Vector DB, Standalone Glassmorphism Web UI, Floating Script `widget.js`, File Word Hướng dẫn. • Runtime Output: Câu trả lời Streaming SSE real-time, Tool Badges, Phản hồi khớp tri thức PDF.	Sở hữu 1 sản phẩm Trợ lý AI hoàn chỉnh có thể nhúng vào bất kỳ website nào chỉ với 1 dòng script.

1. CHƯƠNG TRÌNH & THỜI LƯỢNG WORKSHOP

Thời gian (phút)	Module / Nội dung chính	Sản phẩm / Demo đạt được
00:00 - 00:15	Module 1: Kiến trúc Trợ lý AI & Các thành phần cốt lõi	Sơ đồ luồng dữ liệu suy luận (ReAct Loop)
00:15 - 00:25	Module 2: Cấu hình Môi trường & Khởi tạo Dự án	Setup thư viện Python/Node.js & file .env
00:25 - 00:50	Module 3: Lập trình AI Core Engine (Tool Calling & Memory)	AI gọi hàm thời tiết, tính toán, tra DB
00:50 - 01:10	Module 4: Đóng gói Tri thức với RAG & Vector Database	AI đọc & trả lời dựa trên file PDF nội bộ

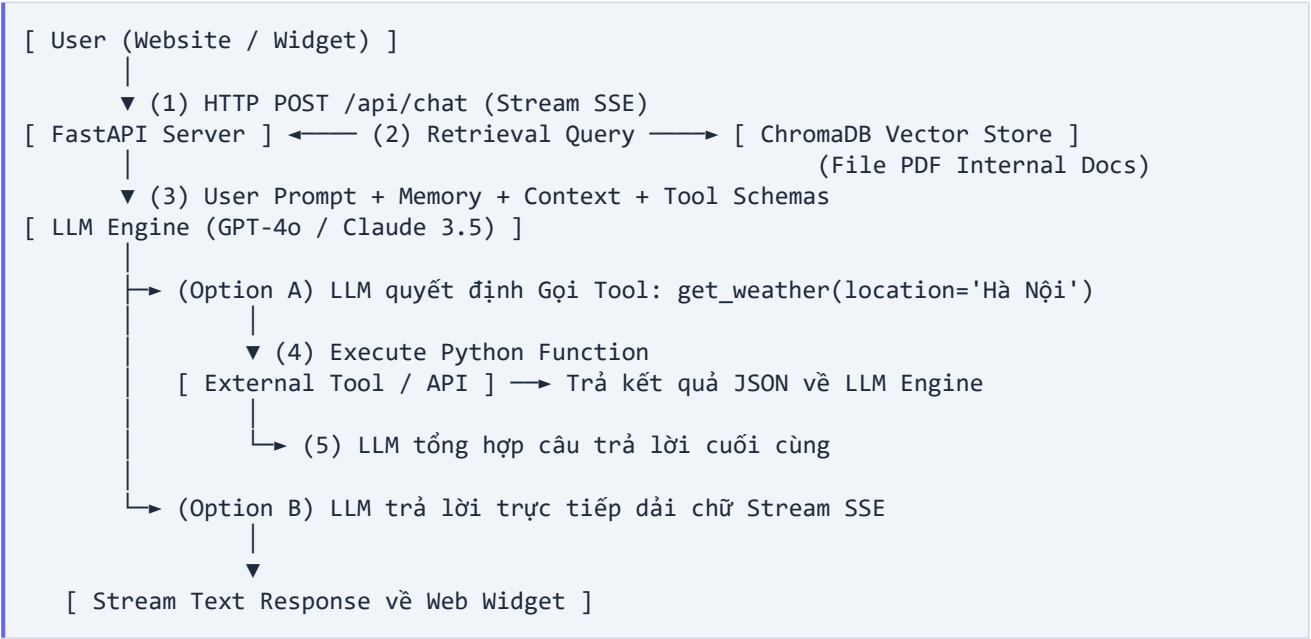
01:10 - 01:30	Module 5: Xây dựng Giao diện Web Interactive Real-time	Web App Glassmorphism hỗ trợ SSE Streaming
01:30 - 01:45	Module 6: Tích hợp Trợ lý AI vào Website Hiện Có (Widget Embed)	Nhúng Bong bóng Chat vào mọi Website chỉ với 1 dòng <script>
01:45 - 01:55	Module 7: Bảo mật, Tối ưu Chi phí & Deployment	Deploy ứng dụng lên Cloud (Render/Vercel)
01:55 - 02:30	Q&A & Tổng kết Buổi Workshop	Giải đáp thắc mắc

2. MODULE 1: KIẾN TRÚC & KHÁI NIỆM CỐT LÕI (15 Phút)

2.1 Phân biệt Chatbot thông thường vs. AI Assistant (Agent)

- **Chatbot cổ điển (Rule-based / Simple LLM):** Chỉ phản hồi văn bản dựa trên dữ liệu có sẵn. Không biết tra cứu dữ liệu thời gian thực, không thực hiện được hành động ngoài lề.
- **AI Assistant (Agentic AI):** Được trang bị Nhiệm vụ (Task) + Bộ công cụ (Tools) + Bộ nhớ (Memory) + Khả năng suy luận (Reasoning). AI tự quyết định khi nào cần gọi hàm, khi nào cần tra dữ liệu và khi nào trả lời user.

2.2 Sơ đồ Luồng Dữ liệu Kiến trúc (Architecture Flow)



3. MODULE 2: CẤU HÌNH MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN (10 Phút)

3.1 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Structure)

```
ai-assistant-workshop/
├── backend/
│   ├── main.py           # Server FastAPI chính
│   ├── ai_engine.py      # Logic AI & Vòng lặp ReAct Stream
│   ├── tools.py          # Định nghĩa Công cụ (Function Calling)
│   ├── rag_engine.py     # Đọc PDF, Chunking & Vector DB ChromaDB
│   ├── requirements.txt  # Danh sách thư viện Python
│   └── .env              # API Keys & Biến môi trường
├── frontend/
│   ├── index.html        # Giao diện Web Standalone Glassmorphism
│   ├── style.css         # Styling Vanilla CSS Premium
│   └── app.js            # EventSource Client SSE Stream
├── embed-widget/
│   ├── widget.js         # SDK Nhúng vào Website bất kỳ (Floating Bubble)
│   └── demo_embed.html   # Trang web demo nhúng Script Widget
└── data/
    └── company_policy.pdf # Tài liệu mẫu RAG
```

4. MODULE 3: LẬP TRÌNH AI CORE ENGINE (TOOL CALLING & MEMORY) (25 Phút)

4.1 Định nghĩa Công cụ (tools.py)

```
import json
import datetime

def get_current_weather(location: str) -> str:
    return json.dumps({
        "location": location, "temperature": "28°C",
        "condition": "Nắng nhẹ, có mây", "humidity": "65%",
        "updated_at": datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
    }, ensure_ascii=False)

def calculate_expression(expression: str) -> str:
    try:
        allowed_chars = "0123456789+-*/(). "
        if not all(c in allowed_chars for c in expression):
            return "Lỗi: Biểu thức chứa ký tự không hợp lệ."
        result = eval(expression)
        return json.dumps({"expression": expression, "result": result})
    except Exception as e:
        return f"Lỗi tính toán: {str(e)}"

TOOLS_SCHEMA = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
```

```

        "name": "get_current_weather",
        "description": "Lấy thông tin thời tiết hiện tại của một thành phố.",
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {"location": {"type": "string", "description": "Tên thành
phố"}},
            "required": ["location"]
        }
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calculate_expression",
            "description": "Thực hiện phép tính toán học.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {"expression": {"type": "string", "description": "Biểu thức
toán học"}},
                "required": ["expression"]
            }
        }
    }
]

AVAILABLE_FUNCTIONS = {
    "get_current_weather": get_current_weather,
    "calculate_expression": calculate_expression
}

```

5. MODULE 4: ĐÓNG GÓI TRI THỨC VỚI RAG (20 Phút)

- **Khái niệm RAG:** Giúp Trợ lý AI đọc được tài liệu PDF nội bộ mà không cần Retrain hay Fine-tune mô hình.
- **Quy trình 3 bước RAG:** 1. Ingestion (Đọc PDF & Chunking) → 2. Vector Indexing (Tạo Embeddings & lưu ChromaDB) → 3. Retrieval (Tìm đoạn văn bản khớp nhất gắn vào Prompt).

6. MODULE 5: GIAO DIỆN WEB STANDALONE GLASSMORPHISM (20 Phút)

Hỗ trợ hiệu ứng gõ chữ thời gian thực (SSE Streaming), Markdown Parsing & Highlight Code.

7. MODULE 6: TÍCH HỢP TRỢ LÝ AI VÀO WEBSITE HIỆN CÓ (15 Phút)

7.1 Khái niệm Embeddable Widget & Encapsulation

- **Nhúng vào BẤT KỲ Website nào:** Cho phép tích hợp Trợ lý AI vào mọi nền tảng website hiện có (WordPress, React, Vue, HTML Landing Page, Shopify...) chỉ với đúng 1 dòng script nhúng.

- **Shadow DOM Encapsulation:** Đóng gói toàn bộ HTML/CSS trong Shadow Root để tránh việc CSS của trang web gốc ghi đè lên Chat Widget và ngược lại.
- **Context Injection (Tiêm bối cảnh):** Tự động đọc URL hiện tại (`window.location.href`) và Tiêu đề trang (`document.title`) gửi về AI Server để Trợ lý AI biết chính xác người dùng đang xem nội dung gì.

7.2 Mã nguồn Widget Nhúng Tất-Cả-Trong-Một (embed-widget/widget.js)

```
(function() {
  // 1. Tạo Host Element chứa Shadow DOM
  const hostDiv = document.createElement('div');
  hostDiv.id = 'ai-assistant-widget-root';
  document.body.appendChild(hostDiv);
  const shadow = hostDiv.attachShadow({ mode: 'open' });

  // 2. Inject CSS Styles vào Shadow DOM
  const style = document.createElement('style');
  style.textContent = `
    .chat-bubble {
      position: fixed; bottom: 24px; right: 24px; width: 60px; height: 60px;
      border-radius: 50%; background: linear-gradient(135deg, #6366f1, #4f46e5);
      color: white; display: flex; justify-content: center; align-items: center;
      font-size: 28px; cursor: pointer; box-shadow: 0 10px 25px rgba(99, 102, 241, 0.5);
      z-index: 999999; transition: all 0.3s;
    }
    .chat-bubble:hover { transform: scale(1.1); }
    .chat-window {
      position: fixed; bottom: 96px; right: 24px; width: 380px; height: 520px;
      background: #0f172a; color: #f8fafc; border-radius: 16px;
      box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.4); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
      display: none; flex-direction: column; overflow: hidden; z-index: 999999;
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    }
    .chat-window.open { display: flex; }
    .header { background: #1e293b; padding: 14px 18px; font-weight: bold; display: flex;
      justify-content: space-between; }
    .body { flex: 1; padding: 16px; overflow-y: auto; display: flex; flex-direction:
      column; gap: 12px; }
    .msg { padding: 10px 14px; border-radius: 12px; font-size: 14px; max-width: 80%; }
    .msg.user { background: #4f46e5; align-self: flex-end; }
    .msg.assistant { background: #334155; align-self: flex-start; }
    .footer { padding: 12px; background: #1e293b; display: flex; gap: 8px; }
    .footer input { flex: 1; background: #0f172a; border: 1px solid #475569; border-
      radius: 8px; padding: 8px 12px; color: white; }
    .footer button { background: #6366f1; color: white; border: none; border-radius: 8px;
      padding: 8px 14px; cursor: pointer; }
  `;
  shadow.appendChild(style);

  // 3. HTML Structure
  const widgetContainer = document.createElement('div');
  widgetContainer.innerHTML = `
    <div class="chat-bubble" id="toggleBtn"><img alt="AI Assistant icon" data-bbox="495 935 515 955"/></div>
    <div class="chat-window" id="chatWin">
      <div class="header"><span>✦ Trợ lý AI Hổ trợ</span><span class="close-btn">✕</span></div>
      <div class="body">
        <div class="msg assistant">Xin chào! Tôi là Trợ lý AI Hổ trợ. Hôm nay bạn cần gì?</div>
        <div class="msg user">Tôi cần một ứng dụng quản lý danh sách công việc.</div>
        <div class="msg assistant">Tôi sẽ giúp bạn. Bạn có thể mô tả chi tiết hơn không?</div>
        <div class="msg user">Tôi cần nó để theo dõi các nhiệm vụ hàng ngày.</div>
        <div class="msg assistant">Tôi sẽ cố gắng tạo ra một ứng dụng phù hợp cho bạn.</div>
      </div>
      <div class="footer">
        <input type="text" value="Nhập nội dung của bạn ở đây..."/>
        <button>Gửi</button>
      </div>
    </div>
  `;
  document.body.appendChild(widgetContainer);
})();
```

```

id="closeBtn">✖</span></div>
    <div class="body" id="msgContainer"><div class="msg assistant">Xin chào! Tôi có thể
giúp gì cho bạn trên trang web này?</div></div>
    <div class="footer"><input type="text" id="widgetInput" placeholder="Hỏi
AI..."><button id="widgetSendBtn">Gửi</button></div>
    </div>
`;
shadow.appendChild(widgetContainer);

const toggleBtn = shadow.getElementById('toggleBtn');
const closeBtn = shadow.getElementById('closeBtn');
const chatWin = shadow.getElementById('chatWin');
const inputEl = shadow.getElementById('widgetInput');
const sendBtn = shadow.getElementById('widgetSendBtn');
const msgContainer = shadow.getElementById('msgContainer');

toggleBtn.onclick = () => chatWin.classList.toggle('open');
closeBtn.onclick = () => chatWin.classList.remove('open');

async function handleSend() {
    const text = inputEl.value.trim();
    if (!text) return;
    appendWidgetMsg('user', text);
    inputEl.value = '';
    const aiMsgEl = appendWidgetMsg('assistant', '🤖 Đang suy nghĩ...');

    const pageContext = { url: window.location.href, title: document.title };

    try {
        const res = await fetch('http://localhost:8000/api/chat', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({ message: text, page_context: pageContext })
        });
        const reader = res.body.getReader();
        const decoder = new TextDecoder();
        let fullText = "";

        while (true) {
            const { value, done } = await reader.read();
            if (done) break;
            const lines = decoder.decode(value).split('\n');
            for (const line of lines) {
                if (line.startsWith('data: ')) {
                    const jsonStr = line.replace('data: ', '').trim();
                    if (jsonStr === '[DONE]') break;
                    try {
                        const data = JSON.parse(jsonStr);
                        if (data.type === 'text_delta') { fullText += data.content; }
                    } catch(e) {}
                }
            }
        }
        aiMsgEl.innerText = fullText;
    } catch(err) { aiMsgEl.innerText = '✖ Lỗi kết nối AI Server!'; }
}

```

```
function appendWidgetMsg(role, text) {
  const msgDiv = document.createElement('div');
  msgDiv.className = `msg ${role}`;
  msgDiv.innerText = text;
  msgContainer.appendChild(msgDiv);
  msgContainer.scrollTop = msgContainer.scrollHeight;
  return msgDiv;
}

sendBtn.onclick = handleSend;
inputEl.onkeypress = (e) => { if(e.key === 'Enter') handleSend(); };
})();
```

7.3 Cách Nhúng vào Website Bất Kỳ (Chỉ cần 1 Dòng Code)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Website Doanh Nghiệp / Đồ Án Mẫu</title>
</head>
<body>
  <h1>Chào mừng bạn đến với Website Cửa Hàng</h1>
  <p>Trang web này đã được tích hợp Trợ lý AI ở góc phải màn hình.</p>

  <!-- ✂ CHỈ CẦN DÒNG SCRIPT NÀY ĐỂ NHÚNG TRỢ LÝ AI VÀO BẤT KỲ WEBSITE NÀO -->
  <script src="http://localhost:8000/embed-widget/widget.js"></script>
</body>
</html>
```

8. BẢO MẬT, DEPLOYMENT & KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER SCRIPT)

8.1 Checklist Bảo mật Thông tin

- **Tuyệt đối không hardcode API Key:** Luôn lưu trong file .env và thêm vào .gitignore.
- **Cài đặt Spend Limits:** Thiết lập cảnh báo ngân sách \$5 - \$10 trên OpenAI / Anthropic Console.
- **Input Sanitization:** Lọc dữ liệu đầu vào tránh lỗ hổng Prompt Injection.